

Лабораторная работа 15. Модели обслуживания с приоритетами

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Изучить принципы работы GPSS для реализации моделей обслуживания с приоритетами.

Задание

1. Реализовать различные модели обслуживания с приоритетами с помощью GPSS и проанализировать результаты симуляции.

Выполнение лабораторной работы

Модель обслуживания механиков на складе

Постановка задачи

На фабрике на складе работает один кладовщик, который выдает запасные части механикам, обслуживающим станки. Время, необходимое для удовлетворения запроса, зависит от типа запасной части. Запросы бывают двух категорий. Для первой категории интервалы времени прихода механиков 420 ± 360 сек., время обслуживания — 300 ± 90 сек. Для второй категории интервалы времени прихода механиков 360 ± 240 сек., время обслуживания — 100 ± 30 сек. Порядок обслуживания механиков кладовщиком такой: запросы первой категории обслуживаются только в том случае, когда в очереди нет ни одного запроса второй категории. Внутри одной категории дисциплина обслуживания — «первым пришел — первым обслужился». Необходимо создать модель работы кладовой, моделирование выполнять в течение восьмичасового рабочего дня.

```
; type 1
GENERATE 420,360,,,1
QUEUE qsl
SEIZE stockman
DEPART qsl
ADVANCE 300,90
RELEASE stockman
TERMINATE 0
; type 2
GENERATE 360,240,,,2
QUEUE qs2
SEIZE stockman
DEPART qs2
ADVANCE 100,30
RELEASE stockman
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 28800
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 1: Код модели обслуживания механиков на складе

```

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.3.1

Saturday, May 17, 2025 16:10:46

START TIME      END TIME      BLOCKS      FACILITIES      STORAGES
0.000           28800.000      16           1               0

NAME            VALUE
QS1             10002.000
QS2             10000.000
STOCKMAN        10001.000

LABEL           LOC    BLOCK TYPE    ENTRY COUNT  CURRENT COUNT  RETRY
1              1     GENERATE      71           0              0
2              2     QUEUE        71           6              0
3              3     SEIZE        65           0              0
4              4     DEPART       65           0              0
5              5     ADVANCE      65           1              0
6              6     RELEASE     64           0              0
7              7     TERMINATE   64           0              0
8              8     GENERATE    83           0              0
9              9     QUEUE      83           2              0
10             10     SEIZE       81           0              0
11             11     DEPART      81           0              0
12             12     ADVANCE     81           0              0
13             13     RELEASE     81           0              0
14             14     TERMINATE   81           0              0
15             15     GENERATE     1           0              0
16             16     TERMINATE     1           0              0

FACILITY        ENTRIES  UTIL.    AVE. TIME  AVAIL.  OWNER  PEND  INTER  RETRY  DELAY
STOCKMAN        146      0.967    150.733   1       141    0     0      0      8

QUEUE          MAX CONT.  ENTRY ENTRY(0)  AVE. CONT.  AVE. TIME  AVE. (-0)  RETRY
QS1            8           6       71      4       2.177    883.029    935.747    0

FEC XN         PRI      BDT          ASSEM  CURRENT  NEXT    PARAMETER  VALUE
141            1      28815.063    141     5         6
157            2      29012.031    157     0         8
155            1      29012.150    155     0         1
158            0      57600.000    158     0        15

```

Рис. 2: Отчёт по модели обслуживания механиков с приоритетами

В ходе моделирования были получены следующие данные:

- Общие параметры системы:
 - Использовано: **16 блоков**
 - Всего сгенерировано заявок: **154** (71 — тип 1, 83 — тип 2)
 - Обслужено заявок: **145** (64 — тип 1, 81 — тип 2)

Модель обслуживания в порту судов двух типов

Постановка задачи

Морские суда двух типов прибывают в порт, где происходит их разгрузка. В порту есть два буксира, обеспечивающих ввод и вывод кораблей из порта. К первому типу судов относятся корабли малого тоннажа, которые требуют использования одного буксира. Корабли второго типа имеют большие размеры, и для их ввода и вывода из порта требуется два буксира. Из-за различия размеров двух типов кораблей необходимы и причалы различного размера. Кроме того, корабли имеют различное время погрузки/разгрузки. Требуется построить модель системы, в которой можно оценить время ожидания кораблями каждого типа входа в порт. Время ожидания входа в порт включает время ожидания освобождения причала и буксира. Корабль, ожидающий освобождения причала, не обслуживается буксиром до тех пор, пока не будет предоставлен нужный причал. Корабль второго типа не займёт буксир до тех пор, пока ему не будут доступны оба буксира.

Параметры модели:

- для корабля первого типа:
 - интервал прибытия: 130 ± 30 мин;
 - время входа в порт: 30 ± 7 мин;
 - количество доступных причалов: 6;
 - время погрузки/разгрузки: 12 ± 2 час;
 - время выхода из порта: 20 ± 5 мин;

- для корабля второго типа:
 - интервал прибытия: 390 ± 60 мин;
 - время входа в порт: 45 ± 12 мин;
 - количество доступных причалов: 3;
 - время погрузки/разгрузки: 18 ± 4 час;
 - время выхода из порта: 35 ± 10 мин.
 - время моделирования: 365 дней по 8 часов.

```
prch1 STORAGE 6 ; 6 причалов для кораблей 1 типа
prch2 STORAGE 3 ; 3 причала для кораблей 2 типа
buks STORAGE 2 ; 2 буксира
; ships of type 1
GENERATE 130,30 ; подход к порту
QUEUE type1
ENTER prch1 ; получение причала
ENTER buks ; получение буксира
DEPART type1 ;
ADVANCE 30,7 ; буксирование до причала
LEAVE buks ; освобождение буксира
ADVANCE 720,120 ; погрузка / разгрузка
ENTER buks ; получение буксира
LEAVE prch1 ; освобождение причала
ADVANCE 20,5 ; буксирование (отчаливание)
LEAVE buks ; освобождение буксира
TERMINATE
; ships of type 2
GENERATE 390,60 ; подход к порту
QUEUE type2
ENTER prch2 ; получение причала
ENTER buks,2 ; получение 2-х буксиров
DEPART type2 ;
ADVANCE 45,12 ; буксирование до причала
LEAVE buks,2 ; освобождение буксиров
ADVANCE 1080,240 ; погрузка / разгрузка
ENTER buks,2 ; получение 2-х буксиров
LEAVE prch2 ; освобождение причала
ADVANCE 35,10 ; буксирование (отчаливание)
LEAVE buks,2 ; освобождение буксира
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480 ; 8 часов рабочего дня
TERMINATE 1
START 365 ; число дней моделирования
```

Рис. 3: Код модели обслуживания в порту судов двух типов

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.4.1					
Saturday, May 17, 2025 16:17:22					
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES	
0.000	175200.000	28	0	3	
NAME		VALUE			
NUMS	10002.000				
PRCE1	10000.000				
PRCE2	10001.000				
TYPE1	10003.000				
TYPE2	10004.000				
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	1345	0	0
	2	QUEUE	1345	0	0
	3	ENTER	1345	0	0
	4	ENTER	1345	0	0
	5	DEPART	1345	0	0
	6	ADVANCE	1345	1	0
	7	LEAVE	1344	0	0
	8	ADVANCE	1344	3	0
	9	ENTER	1339	0	0
	10	LEAVE	1339	0	0
	11	ADVANCE	1339	0	0
	12	LEAVE	1339	0	0
	13	TERMINATE	1339	0	0
	14	GENERATE	446	0	0
	15	QUEUE	446	2	0
	16	ENTER	444	0	0
	17	ENTER	444	0	0
	18	DEPART	444	0	0
	19	ADVANCE	444	0	0
	20	LEAVE	444	0	0
	21	ADVANCE	444	3	0
	22	ENTER	441	0	0
	23	LEAVE	441	0	0
	24	ADVANCE	441	0	0
	25	LEAVE	441	0	0
	26	TERMINATE	441	0	0
	27	GENERATE	365	0	0
	28	TERMINATE	365	0	0

Рис. 4: Отчет по модели обслуживания в порту судов двух типов

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
TYPE1	4	0	1345	288	0.750	97.724	124.351	0		
TYPE2	4	2	446	35	0.897	352.553	382.576	0		
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PRCH1	6	0	0	6	1345	1	5.863	0.977	0	0
PRCH2	3	0	0	3	444	1	2.950	0.983	0	2
BUKS	2	1	0	2	4454	1	0.786	0.393	0	0
FEC XN	PRI	BDT		ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
2156	0	175219.395		2156	6	7				
2148	0	175278.980		2148	8	9				
2158	0	175292.375		2158	0	1				
2150	0	175395.945		2150	8	9				
2157	0	175526.452		2157	0	14				
2134	0	175540.028		2134	21	22				
2139	0	175669.075		2139	21	22				
2159	0	175680.000		2159	0	27				
2151	0	175700.689		2151	8	9				
2144	0	175798.767		2144	21	22				
2154	0	175820.451		2154	8	9				
2155	0	175932.218		2155	8	9				

Рис. 5: Отчет по модели обслуживания в порту судов двух типов

Общие показатели системы:

- Задействовано ресурсов: 28 блоков обработки
- Всего поступило заявок: 1791 (1345 - корабли 1 типа, 446 - корабли 2 типа)
- Успешно обработано: 1780 заявок (1339 - 1 тип, 441 - 2 тип)

Эффективность работы:

- Коэффициент обслуживания: 99.4% (1780/1791)
- Разница в обслуживании категорий: суда 1 типа обслуживались без очереди в 2.8 раза чаще

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я изучила принципы работы GPSS для реализации моделей обслуживания с приоритетами.